

IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE

Curso: Engenharia de Computação

SISTEMAS DIGITAIS I

ATIVIDADES REMOTAS

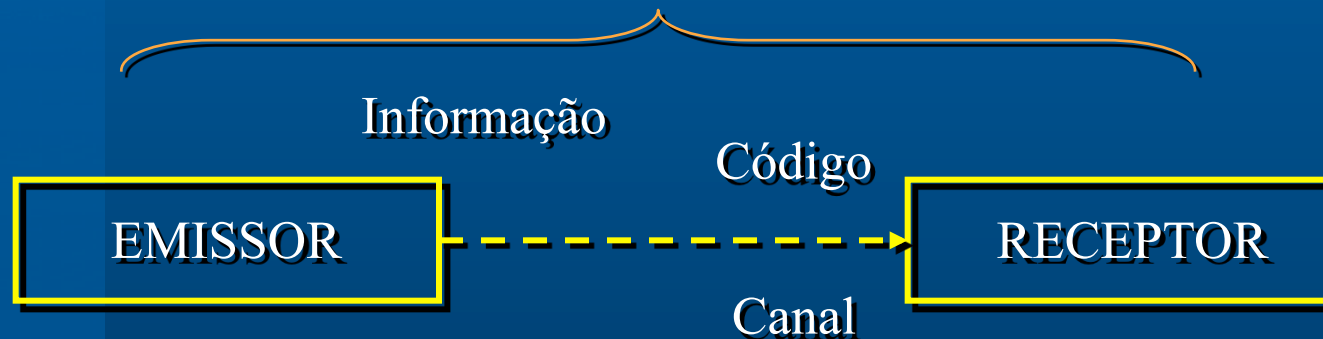
PROFESSORA: Karlla Guimarães

AULA: Circuitos Codificadores e Decodificadores

CÓDIGOS:

- Conjunto organizado de sinais em que a informação é transformada para efetivar o processo de comunicação;
- Números, letras ou palavras representadas por um grupo especial de símbolos (dígitos binários);
- Ex. Código BCD, GRAY, ASCII, ...

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO



1. CÓDIGO GRAY

- Apenas um bit varia entre dois decimais consecutivos;
- Representa 16 dígitos;
- Utilizado para codificação de símbolos em modems.

Decimal	Binário	Gray
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

1. CÓDIGO GRAY

(Variação de apenas 1 bit entre cada algarismo)

Decimal	Gray
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101
10	1111
11	1110
12	1010
13	1011
14	1001
15	1000

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	7 →	8	15
	01	1	6	9	14
	11	2	5	10	13
	10	3 →	4	11	12

2. CÓDIGO 2 entre 5

- (2 bits “1” em 5 bits) → usado em telefonia
- Códigos de 5 bits facilitam:
 - *decodificação em alguns casos;*
 - *detecção de erros (BIT DE PARIDADE)*

Decimal	Código 2 entre 5
0	00011
1	00101
2	00110
3	01001
4	01010
5	01100
6	10001
7	10010
8	10100
9	11000

Primeiros códigos alfa numéricos

A.5.1 Código de 6 bits

Os primeiros códigos utilizados foram os de 6 bits, que permitiam a representação de $2^6 = 64$ caracteres (Figura 1), que correspondem a:

26 letras maiúsculas.

10 algarismos (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9).

28 caracteres chamados especiais, incluindo SP (caractere em espaço em branco).

<i>Bits</i>	<i>543</i>							
<i>210</i>	<i>000</i>	<i>001</i>	<i>010</i>	<i>011</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>110</i>	<i>111</i>
000	@	C	K	S	)	*	0	8
001	[	D	L	T	-	(	1	9
010	]	E	M	U	+	%	2	'
011	#	F	N	V	<	:	3	;
100	^	G	O	W	=	?	4	/
101	SP	H	P	X	>	!	5	.
110	A	I	Q	Y	&	'	6	"
111	B	J	R	Z	\$	\	7	-

3. CÓDIGO ASCII

- (“American Standard Code for Information Interchange”)
 - possui 7 bits (128 caracteres)
 - versão estendida de 8 bits (256 caracteres)
 - mundialmente utilizado para troca de informações entre equipamentos de comunicação
- Código Alfa-numérico:
 - *algarismos;*
 - *caracteres alfabéticos;*
 - *caracteres especiais (% , ? , & , #...);*
 - *caracteres de controle (<RETURN>...)*
- Código de 7 bits: $X_6X_5X_4X_3X_2X_1X_0$ ($X = 0$ ou 1)*

* Letra **A** → 100 0001; Letra **B** → 100 0010; Letra **a** → 110 0001; Numeral **1** → 011 0001....

DECODIFICADORES x CODIFICADORES

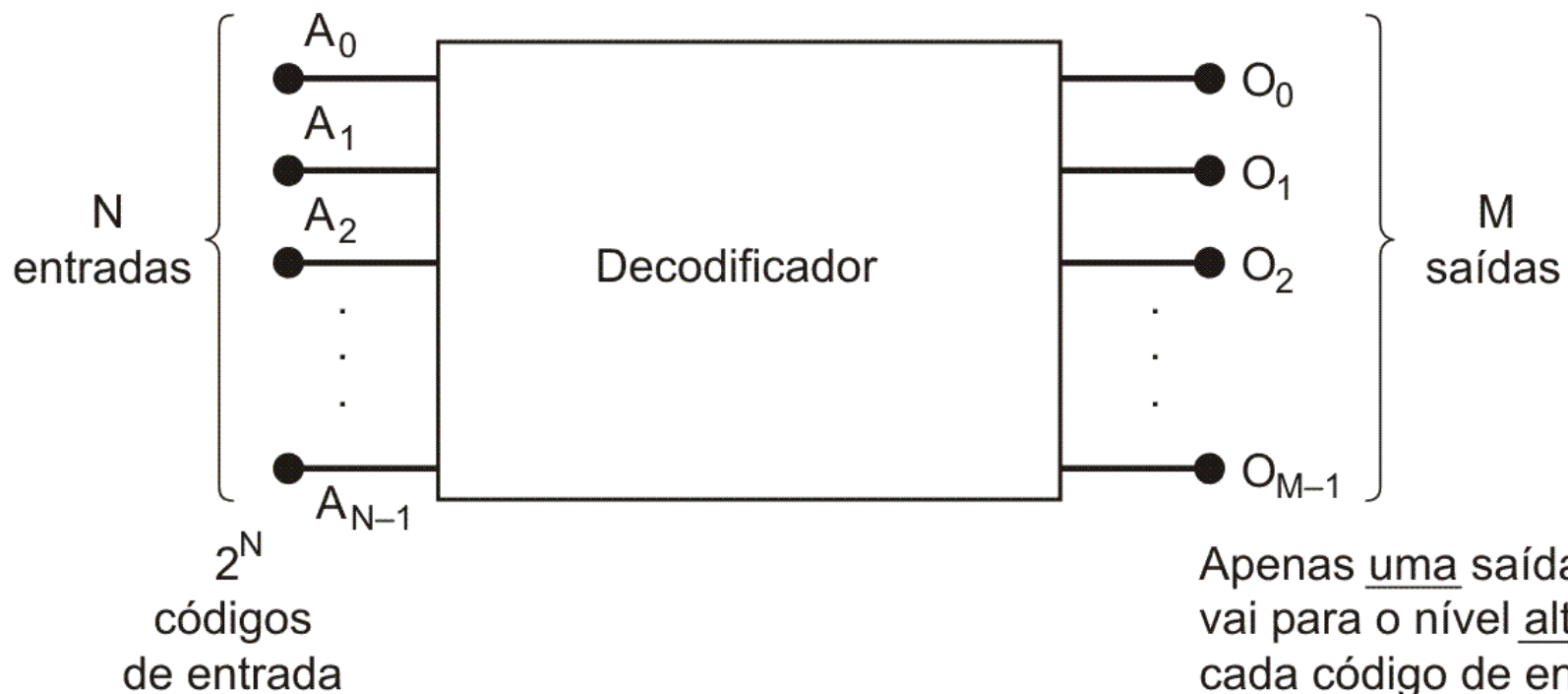
- **Decodificador:**

- Circuito digital que faz a conversão de um *código binário* para um outro código ou um número qualquer ;
- Geralmente recebe um código binário na entrada e ativa apenas 1 saída, correspondente ao número decodificado;

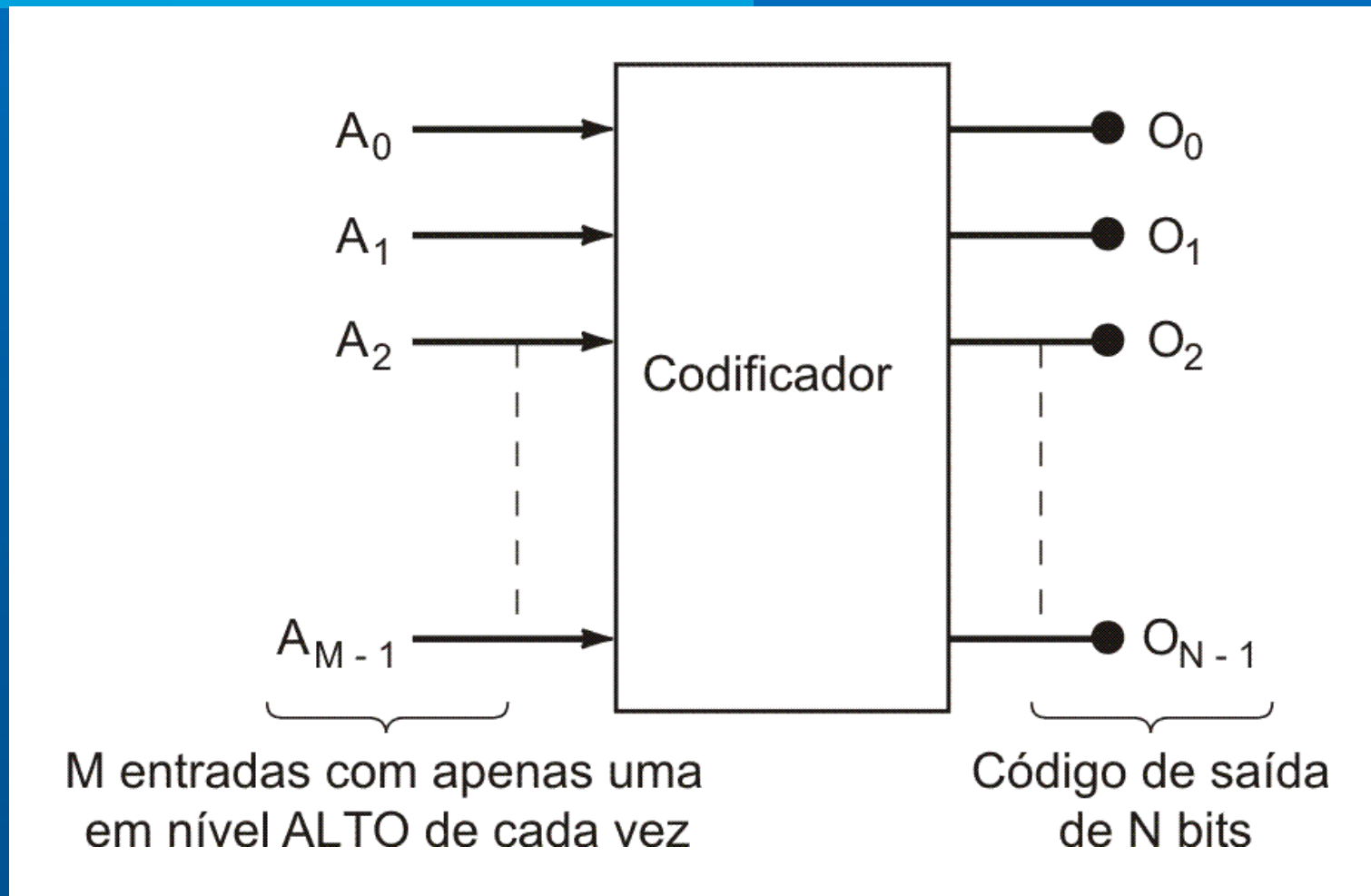
- **Codificador:**

- Circuito digital que faz a conversão de um número (ou um código qualquer) para um código binário;
- Geralmente recebe um dado de entrada onde somente um bit é ativado por vez, e tem como saída um código binário de N bits;

1. Diagrama geral de um DECODIFICADOR



2. Diagrama geral de um CODIFICADOR



CODIFICADORES

1. Gray → Binário

Decimal	ABCD	$S_3 S_2 S_1 S_0$
0	0000	0 0 0 0
1	0001	0 0 0 1
2	0011	0 0 1 0
3	0010	0 0 1 1
4	0110	0 1 0 0
5	0111	0 1 0 1
6	0101	0 1 1 0
7	0100	0 1 1 1
8	1100	1 0 0 0
9	1101	1 0 0 1
10	1111	1 0 1 0
11	1110	1 0 1 1
12	1010	1 1 0 0
13	1011	1 1 0 1
14	1001	1 1 1 0
15	1000	1 1 1 1

Gray → Binário

$$S_3 = A$$

ABCD	S_3
0000	0
0001	0
0011	0
0010	0
0110	0
0111	0
0101	0
0100	0
1100	1
1101	1
1111	1
1110	1
1010	1
1011	1
1001	1
1000	1

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0	0	1	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	1
	10	0	0	1	1

Gray → Binário

$$S_2 = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

ABCD	S_2
0000	0
0001	0
0011	0
0010	0
0110	1
0111	1
0101	1
0100	1
1100	0
1101	0
1111	0
1110	0
1010	1
1011	1
1001	1
1000	1

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	1	0	1
	10	0	1	0	1

Gray → Binário

$$S_1 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} = A \oplus B \oplus C$$

ABCD	S_1
0000	0
0001	0
0011	1
0010	1
0110	0
0111	0
0101	1
0100	1
1100	0
1101	0
1111	1
1110	1
1010	0
1011	0
1001	1
1000	1

AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	1	0	1	0
	10	1	0	1	0

Gray → Binário

$$S_0 = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

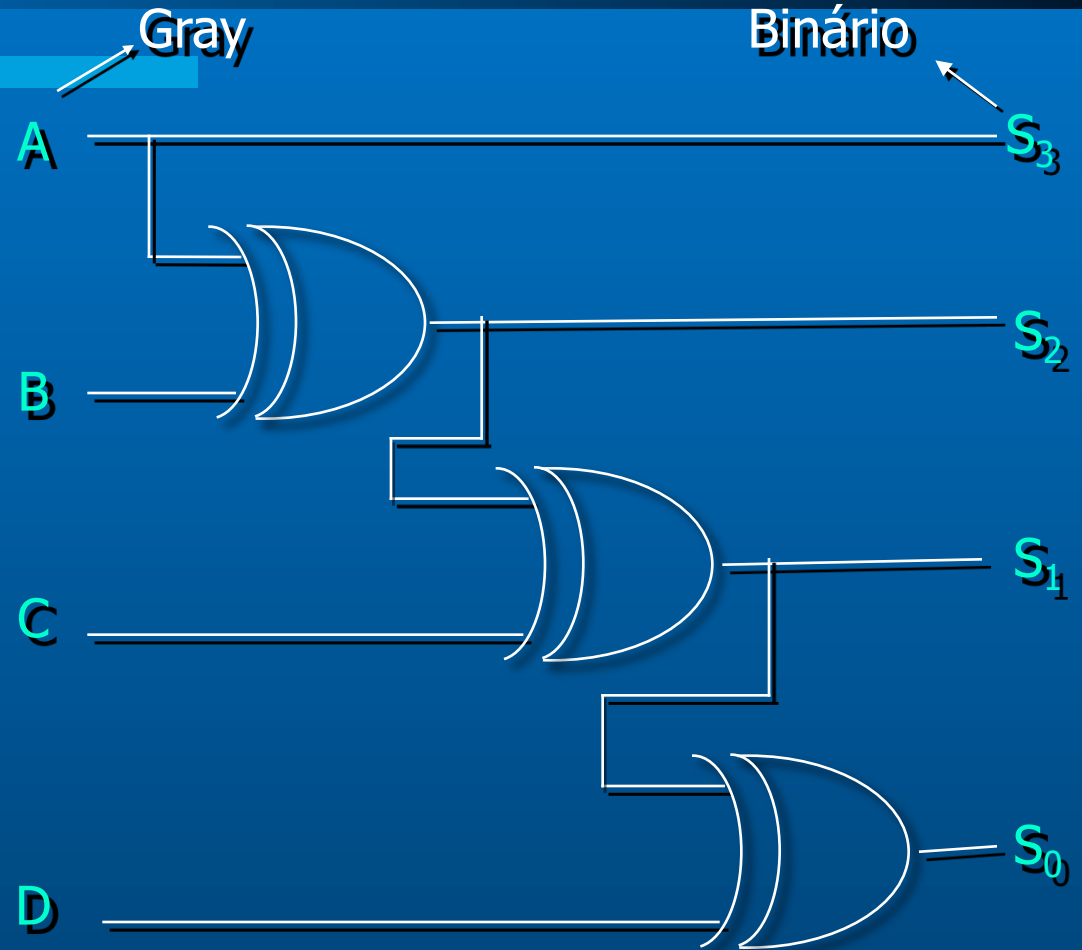
ABCD	S_2
0000	0
0001	1
0011	0
0010	1
0110	0
0111	1
0101	0
0100	1
1100	0
1101	1
1111	0
1110	1
1010	0
1011	1
1001	0
1000	1

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	0	1
	01	1	0	1	0
	11	0	1	0	1
	10	1	0	1	0

CODIFICADORES

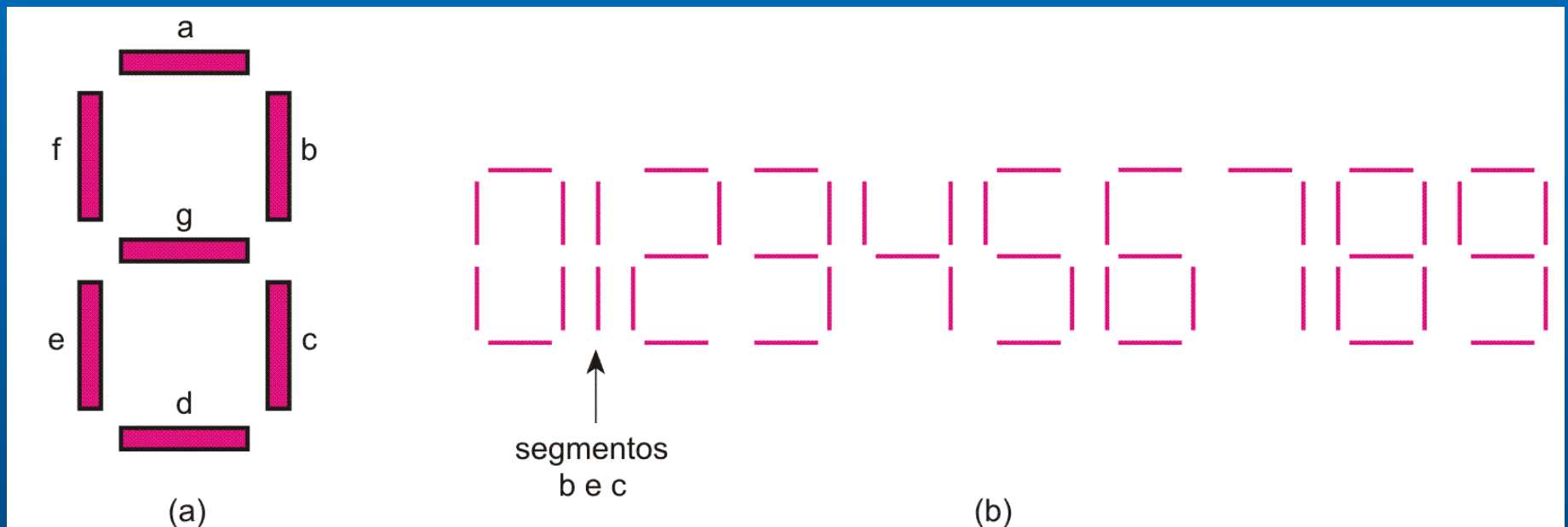
1. Gray $\rightarrow$ Binário

ABCD	$S_3 S_2 S_1 S_0$
0000	0 0 0 0
0001	0 0 0 1
0011	0 0 1 0
0010	0 0 1 1
0110	0 1 0 0
0111	0 1 0 1
0101	0 1 1 0
0100	0 1 1 1
1100	1 0 0 0
1101	1 0 0 1
1111	1 0 1 0
1110	1 0 1 1
1010	1 1 0 0
1011	1 1 0 1
1001	1 1 1 0
1000	1 1 1 1



DECODIFICADORES

2. BCD → Display de 7 segmentos



Display de 7 Segmentos

- Conjunto de 7 LEDs conectados

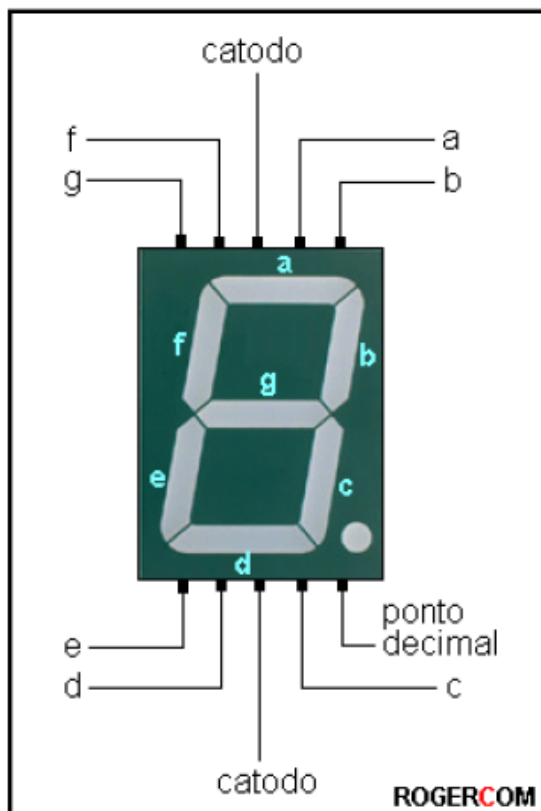


Fig.1 – Display de 7 segmentos

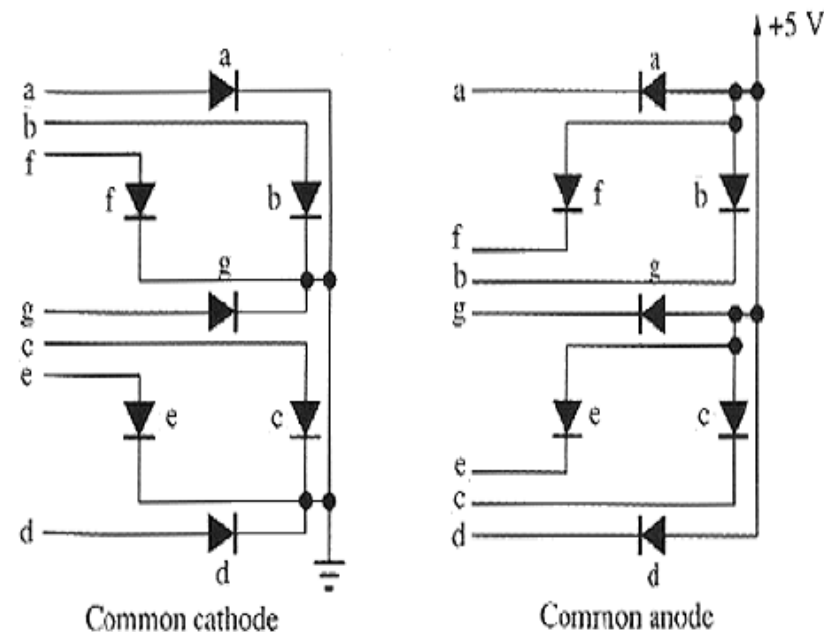
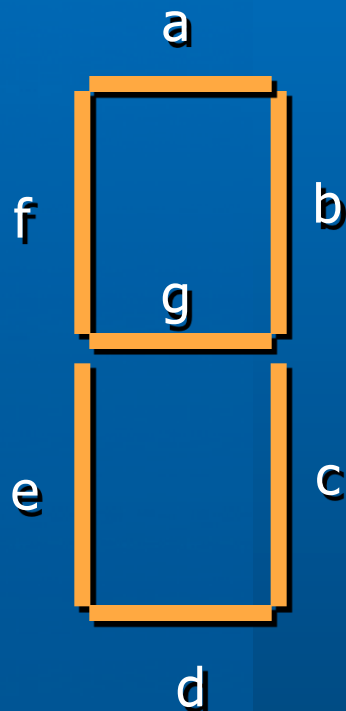


Fig.2 – Display de catodo comum e anodo comum

Display de 7 Segmentos

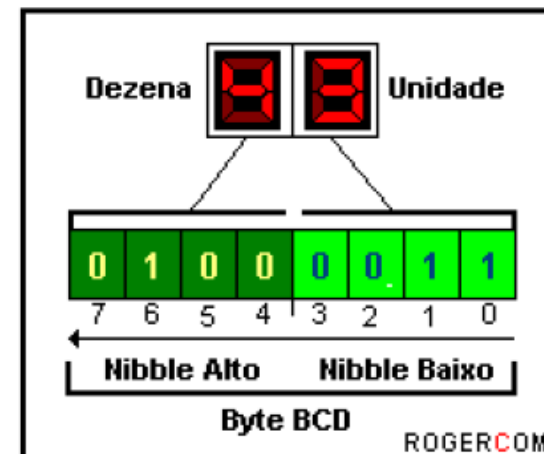
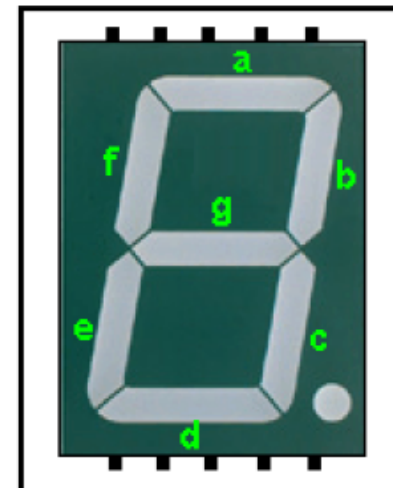


DISPLAY A LED:

- **catodo comum** (catodos de todos os LEDs aterrados) → acende com nível lógico 1
- **anodo comum** (anodos de todos os LEDs ligados em Vcc) → acende com nível lógico 0

Tabela 1 - Informações e codificação do display

entradas BCD				segmentos de saída							DISPLAY
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9

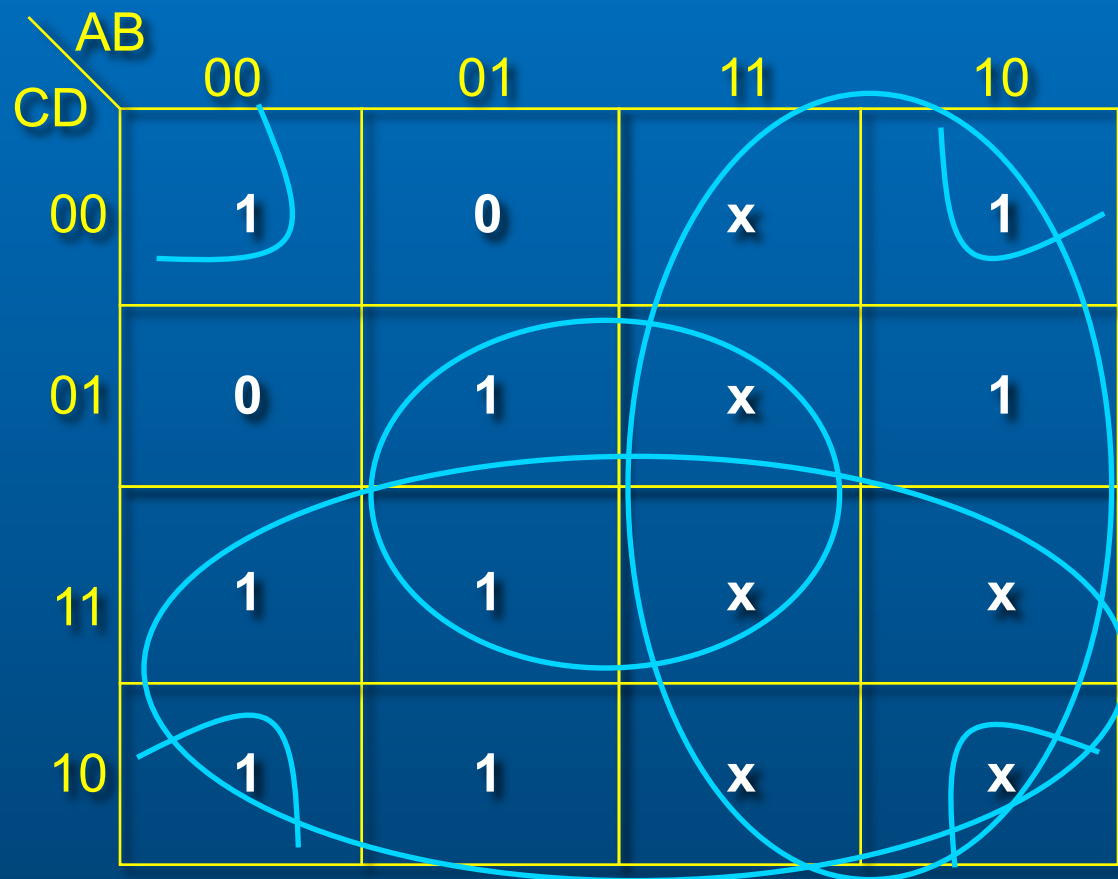


[illegible]

BCD → Display de 7 segmentos

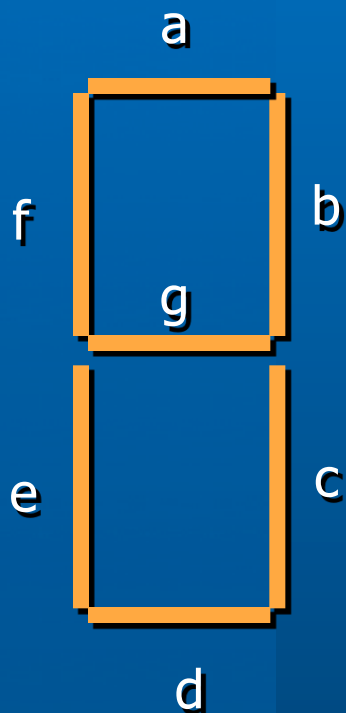
$$a = A + C + \overline{B}\overline{D} + BD = A + C + \overline{B} \oplus D$$

ABCD	a
0000	1
0001	0
0010	1
0011	1
0100	0
0101	1
0110	1
0111	1
1000	1
1001	1
1010	x
1011	x
1100	x
1101	x
1110	x
1111	x



DECODIFICADORES

2. BCD → Display de 7 segmentos



$$(a) = A + C + BD + \overline{B}\overline{D} = A + C + \overline{B} \oplus \overline{D}$$

$$(b) = \overline{B} + \overline{C}\overline{D} + CD = \overline{B} + \overline{C} \oplus \overline{D}$$

$$(c) = B + \overline{C} + D$$

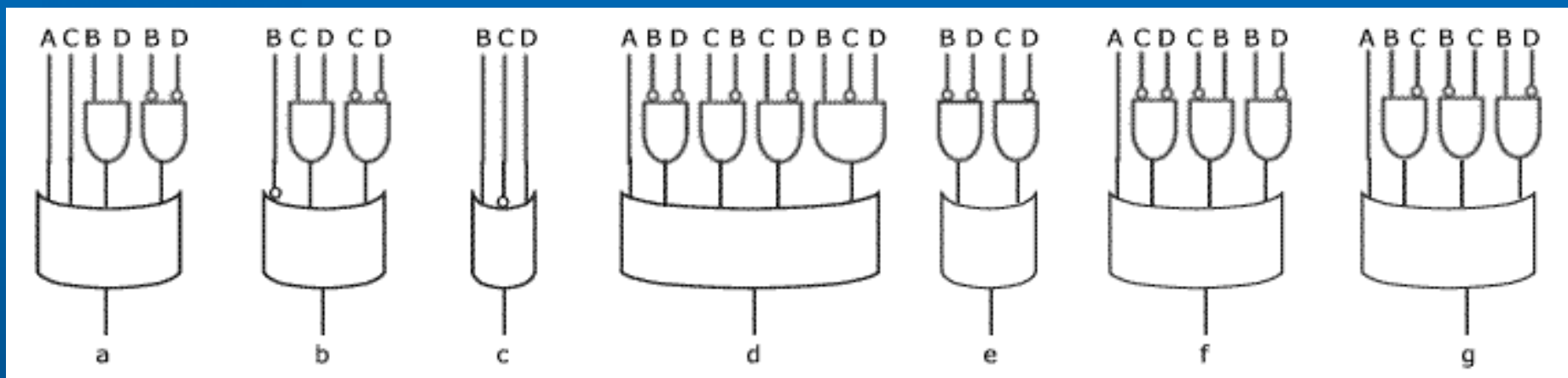
$$(d) = A + \overline{B}\overline{D} + \overline{B}C + C\overline{D} + B\overline{C}D$$

$$(e) = \overline{B}\overline{D} + C\overline{D}$$

$$(f) = A + \overline{C}\overline{D} + B\overline{C} + B\overline{D}$$

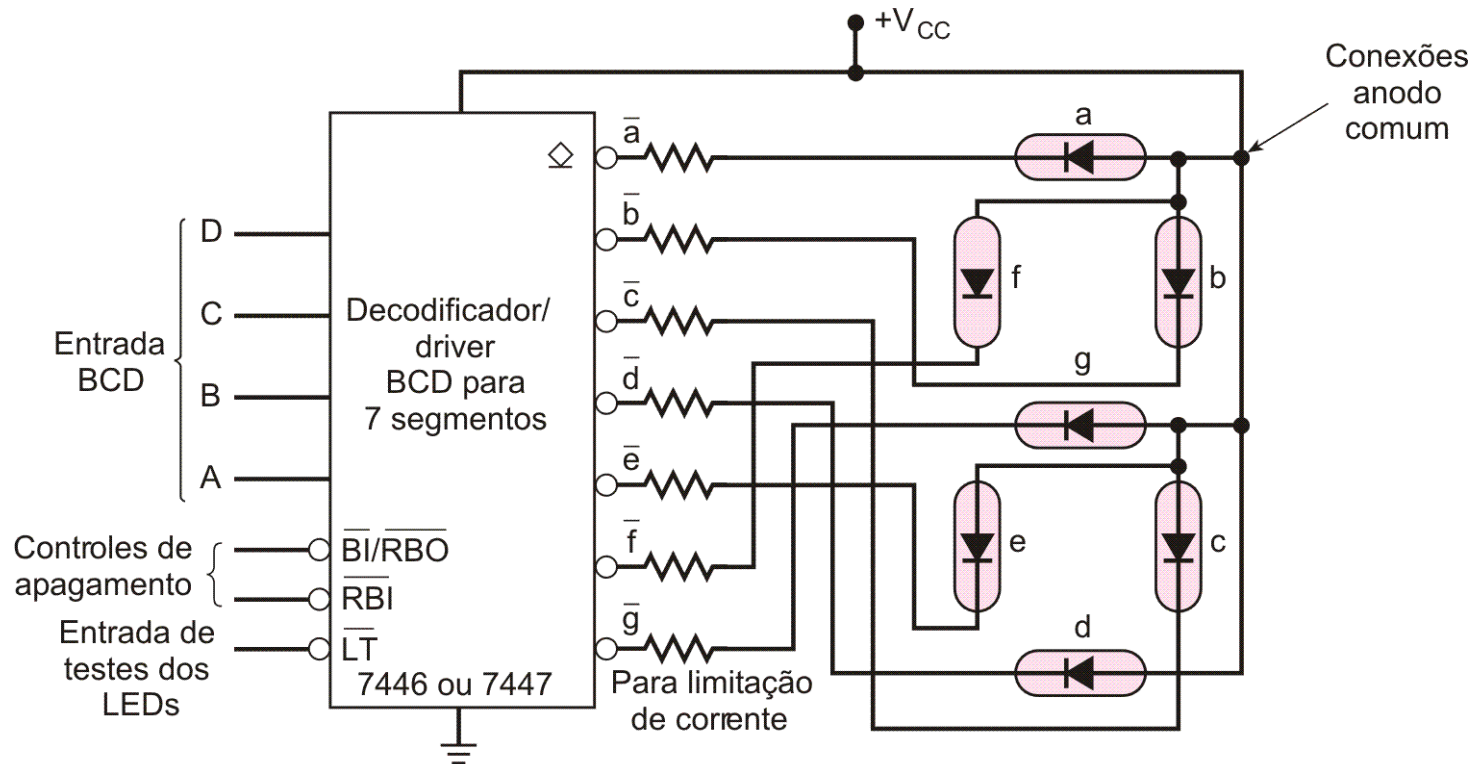
$$(g) = A + B\overline{C} + \overline{B}C + C\overline{D}$$

● Circuito Lógico

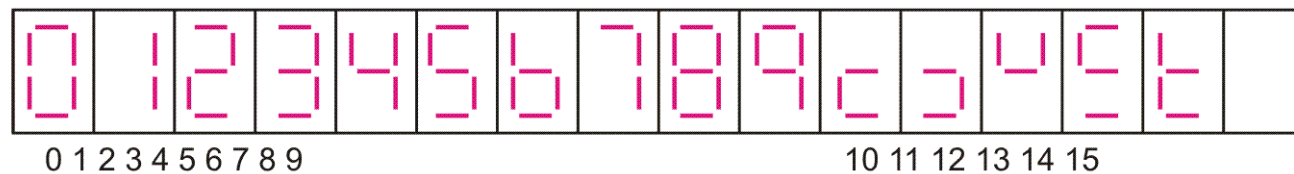


Decodificador BCD → Display de 7 segmentos

● CI Comercial – 7446



(a)



(b)

DECODIFICADORES

3. Binário → Decimal (Gerador de Produtos Canônicos)

- Circuito que tem apenas uma saída ativa (alta ou baixa), de acordo com o produto fundamental correspondente colocado na entrada

A	B	Produto Fundamental
0	0	$\overline{A} \overline{B}$
0	1	$\overline{A} B$
1	0	$A \overline{B}$
1	1	$A B$

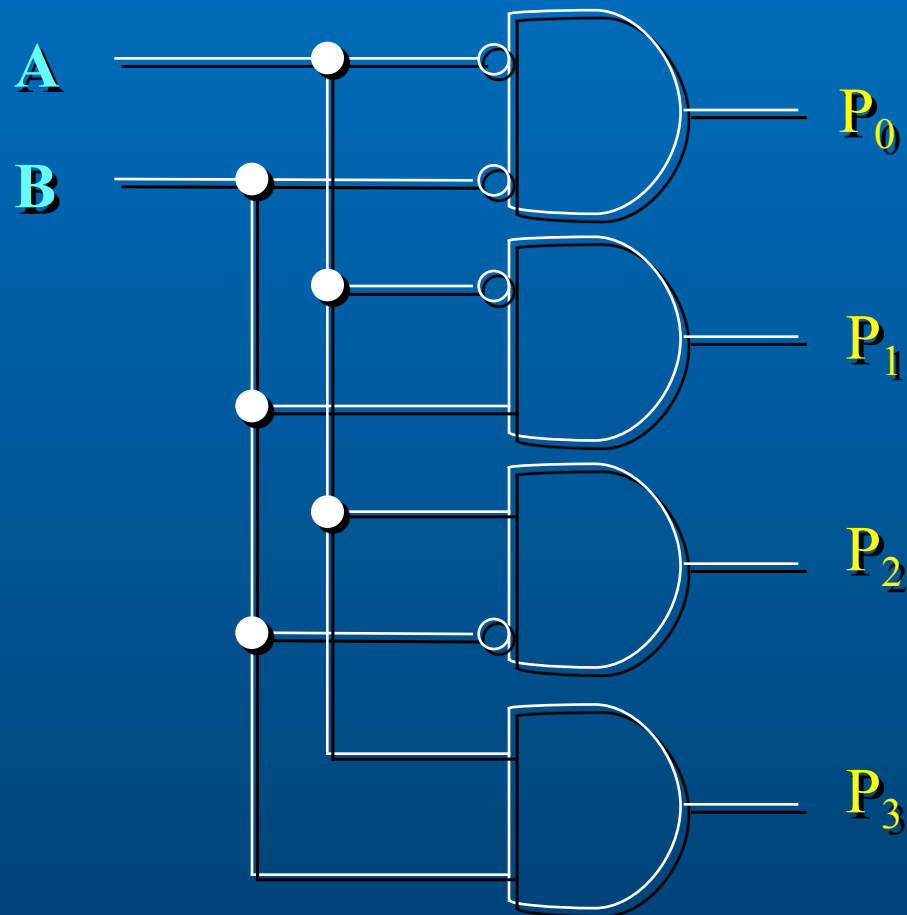
DECODIFICADORES

3. Binário → Decimal (Gerador de Produtos Canônicos)

2 variáveis

Entrada	Entrada	Saída
$\overline{A}\overline{B}$	0 0	P_0
$\overline{A}B$	0 1	P_1
$A\overline{B}$	1 0	P_2
AB	1 1	P_3

- Não há combinação de entrada que ative mais de uma saída ao mesmo tempo!



Alertamos os discentes de que é proibido gravar, fotografar ou registrar de qualquer modo, bem como compartilhar e divulgar a imagem, a voz e quaisquer materiais protegidos por direitos autorais (como slides e apostilas) do professor para uso não expressamente autorizado pelo mesmo, sob pena das responsabilidades e sanções previstas na legislação pátria.



INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande